

સૂક્ષ્મ જીવો એટલે શું?

- કેટલાક સજીવો એવા છે જેને આપણે નરી આંખે જોઈ શકતા નથી, તેમને જોવા માટે 'સૂક્ષ્મદર્શક ચંત્ર' ની જરૂર પડે છે. આવા સજીવોને સૂક્ષ્મ જીવો કહે છે.
- સૂક્ષ્મ જીવો એકકોષી (દા.ત., બેક્ટેરિયા, કેટલીક લીલ અને પ્રજીવો) અથવા બહુકોષીય (દા.ત., ફૂગ, લીલ) હોઈ શકે છે. તે બરફીલી ઠંડીથી લઈને ગરમ પાણીના ઝરા તથા રણમાં પણ ટકી શકે છે.

સૂક્ષ્મ જીવોનું વર્ગીકરણ

- સૂક્ષ્મ જીવોને મુખ્ય ચાર વર્ગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે:

1. બેક્ટેરિયા (Bacteria)

2. ફૂગ (Fungi)

3. લીલ (Algae)

4. પ્રજીવો (Protozoa)

વાઇરસ

એક વિશિષ્ટ સૂક્ષ્મ જીવ

- વાઇરસ પણ સૂક્ષ્મદર્શી હોય છે (તે ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપથી જ જોઈ શકાય છે), પરંતુ તે અન્ય સૂક્ષ્મ જીવો કરતાં મિત્ર છે.
- વાઇરસને 'સજીવ અને નિર્જીવને જોડતી કડી' કહેવામાં આવે છે. કારણ કે વાતાવરણમાં તે નિર્જીવ તરીકે વર્તે છે, પરંતુ જ્યારે તે કોઈ બેક્ટેરિયા, વનસ્પતિ અથવા પ્રાણી (યજમાન સજીવ - Host) ના કોષમાં પ્રવેશે છે, ત્યારે જ તે પ્રજનન કરી સજીવના લક્ષણો દર્શાવે છે.

સૂક્ષ્મ જીવો દ્વારા થતા માનવ રોગો

- વાઇરસ દ્વારા થતા રોગો:** શરદી, ઉધરસ, ઇન્ફ્લુએન્ઝા, પોલિયો, એઇડ્સ (AIDS - HIV વાઇરસથી), હડકવા, અછબડા, ઓરી અને ડેન્ગ્યુ.
- બેક્ટેરિયા દ્વારા થતા રોગો:** ટાઇફોઇડ, ક્ષય (TB - Tuberculosis), કોલેરા, ન્યુમોનિયા, પ્લેગ, ડિપ્થેરિયા, એન્ટ્રેક્સ (મનુષ્ય અને ઢોરમાં થતો ભયાનક રોગ).
- પ્રજીવો દ્વારા થતા રોગો:** મેલેરિયા, અમીબિક મરડો, ઊંઘવાની બીમારી.
- ફૂગ દ્વારા થતા રોગો:** દાદર, ખસ, ખરજવું, ઘાઘર.

રોગના વાહકો

- **માદા એનોફિલિસ મચ્છર:** મેલેરિયાના પરોપજીવી (પ્લાઝમોડિયમ નામના પ્રજીવ) નું વાહક છે.
- **માદા એડિસ મચ્છર:** ડેન્ગ્યુ વાઇરસનું વાહક છે.
- **માખી:** કોલેરા અને ટાઇફોઇડ જેવા રોગો ફેલાવવામાં મુખ્ય વાહક છે.

સૂક્ષ્મ જીવો

આપણા મિત્રો (ઉપયોગો)

- સૂક્ષ્મ જીવો આપણા જીવનમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. વિભિન્ન ક્ષેત્રોમાં તેમનો ઉપયોગ નીચે મુજબ છે:

1. ખાદ્ય પદાર્થોની બનાવટમાં:

- **લેક્ટોબેસિલસ બેક્ટેરિયા:** દૂધમાંથી દહીં બનાવવાની પ્રક્રિયામાં મુખ્ય ભાગ ભજવે છે.
- **યીસ્ટ (Yeast - એકકોષી ફૂગ):** બ્રેડ, કેક, પેસ્ટ્રીઝ અને ઇડલી-ઢોંસાનું ખીરું બનાવવા. યીસ્ટ શ્વસન દરમિયાન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ (CO₂) ઉત્પન્ન કરે છે, જેનાથી મેંદાના કણકનું કદ વધે છે (આથવણ - Fermentation).

(વધારાની માહિતી: આથવણની શોધ લૂઈ પાશ્ચરે વર્ષ 1857માં કરી હતી.)

2. વ્યાપારી અને ઔદ્યોગિક ઉપયોગ:

- જવ, દહીં, ચોખા અને કચરેલા ફળોના રસમાં રહેલી પ્રાકૃતિક શર્કરામાં યીસ્ટ ઉછેરીને આલ્કોહોલ (દારૂ) અને વાઇનનું વ્યાપારી ધોરણે ઉત્પાદન થાય છે.
- એસિટિક એસિડ (વિનેગર) ના ઉત્પાદનમાં પણ બેક્ટેરિયા ઉપયોગી છે.

3. ઔષધીય ઉપયોગ:

- **એન્ટિબાયોટિક્સ:** બીમારી પેદા કરનારા સૂક્ષ્મ જીવોનો નાશ કરતી અથવા તેમની વૃદ્ધિ અટકાવતી દવાઓ.
- ડૉ. એલેક્ઝાન્ડર ફ્લેમિંગે (1929 માં) 'પેનિસિલિયમ નોટેટમ' નામની કૂગમાંથી પેનિસિલીન નામની વિશ્વની પ્રથમ એન્ટિબાયોટિક દવા શોધી હતી.
- હાલમાં બેક્ટેરિયા અને કૂગમાંથી સ્ટ્રેપ્ટોમાયસીન, ટેટ્રાસાયક્લિન અને એરિથ્રોમાયસીન જેવી એન્ટિબાયોટિક્સ

બનાવાય છે.

4. રસી અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ:

- મૃત અથવા નિષ્ક્રિય સૂક્ષ્મ જીવોને શરીરમાં દાખલ કરી, શરીરના એન્ટિબોડીઝને જાગૃત કરવાની પ્રક્રિયા એટલે રસીકરણ.
- એડવર્ડ જેનરે (1798 માં) શીતળા માટેની રસી શોધી હતી, જેના પરિણામે વિશ્વમાંથી શીતળા નાબૂદ થયો.
- કોલેરા, ક્ષય (BCG ની રસી), કમળો (Hepatitis B) અને પોલિયો (OPV ડ્રોપ્સ) જેવા રોગો રસી દ્વારા અટકાવી શકાય છે.

5. પર્યાવરણની શુદ્ધિ અને ખેતીમાં:

- **કાર્બનિક કચરાનું વિઘટન:** બેક્ટેરિયા શાકભાજીની છાલ, પ્રાણીઓના અવશેષો અને મળનું વિઘટન કરી પર્યાવરણને શુદ્ધ કરે છે અને જમીનમાં સેન્દ્રિય પદાર્થો ઉમેરે છે.

સૂક્ષ્મ જીવો

આપણા શત્રુ (હાનિકારક જીવો)

- રોગકારક સૂક્ષ્મ જીવો: રોગ ઉત્પન્ન કરતા સૂક્ષ્મ જીવો. તે દવા, પાણી, ખોરાક અથવા ભૌતિક સંપર્ક દ્વારા શરીરમાં પ્રવેશે છે.
- **ચેપી રોગો:** જે રોગ એક સંક્રમિત વ્યક્તિમાંથી બીજી સ્વસ્થ વ્યક્તિમાં દવા, પાણી, ખોરાક કે સંપર્ક દ્વારા ફેલાય છે. (દા.ત., શરદી, કોલેરા, ક્ષય, કોવિડ-19).
- **ફૂડ પોઇઝનિંગ (ખોરાકનું વિષયુક્ત થવું):** કેટલાક બેક્ટેરિયા કે ફૂગ ખોરાક પર વૃદ્ધિ પામી વિષકારક (ઝેરી) પદાર્થ ઉત્પન્ન કરે છે. આવો દૂષિત ખોરાક ખાવાથી વ્યક્તિ ગંભીર બીમાર પડે છે અને ક્યારેક મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે.

ખોરાકની જાળવણી:

- સૂક્ષ્મ જીવોની વૃદ્ધિ અટકાવી ખોરાકને લાંબો સમય બગડતો બચાવવાની પ્રક્રિયા.
- **પ્રિઝર્વેટિવ્સ:** ખોરાકને બગડતો અટકાવતા રાસાયણિક પદાર્થો.
- **રસાયણો:** સોડિયમ બેન્ઝોએટ અને સોડિયમ મેટાબાયસલ્ફાઇટનો ઉપયોગ જામ અને ફળોના રસને સાચવવા થાય છે.
- **અન્ય પદ્ધતિઓ:**
 - **મીઠું:** માંસ, માછલી અને આમળા-આંબલીની જાળવણી માટે.
 - **શર્કરા (ખાંડ):** જામ, જેલીમાં ભેજનું પ્રમાણ ઘટાડી બેક્ટેરિયાની વૃદ્ધિ રોકે છે.
 - **તેલ અને વિનેગર:** અથાણાંને બગડતા અટકાવે છે.
 - **પેશચ્યુરાઇઝેશન:**
 - દૂધને 70°C તાપમાને 15 થી 30 સેકન્ડ માટે ગરમ કરી, તરત જ અત્યંત ઠંડુ કરી સંગ્રહ કરવાની પ્રક્રિયા.
 - આ પદ્ધતિથી દૂધમાં રહેલા હાનિકારક બેક્ટેરિયા નાશ પામે છે.
 - આ પ્રક્રિયાની શોધ લૂઈ પાશ્ચર નામના વૈજ્ઞાનિકે કરી હતી.

નાઇટ્રોજન સ્થાપન અને નાઇટ્રોજન ચક્ર

- આપણા વાતાવરણમાં 78% નાઇટ્રોજન (N₂) વાયુ છે, પરંતુ વનસ્પતિ કે પ્રાણીઓ તેનો સીધેસીધો ઉપયોગ કરી શકતા નથી.
- નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન: કઠોળ વર્ગની (શિખી કુળની) વનસ્પતિની મૂળગંડિકાઓમાં રાઇઝોબિયમ નામના બેક્ટેરિયા વસવાટ કરે

છે (સહજીવન).

- આ ઉપરાંત, ભૂમિમાં રહેલા મુક્ત બેક્ટેરિયા, એનાબીના અને નોસ્ટોક નામની નીલહરિત લીલ વાતાવરણના નાઇટ્રોજનનું ભૂમિમાં નાઇટ્રોજન ક્ષારો (નાઇટ્રેટ્સ) તરીકે સ્થાપન કરે છે. આ ક્ષારો જમીનની ફળદ્રુપતા વધારે છે.
- વીજળીના ચમકારા દ્વારા પણ થોડા પ્રમાણમાં નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન થાય છે.
- નાઇટ્રોજન મુક્ત કરવાની પ્રક્રિયા: વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓના મૃત્યુ બાદ ભૂમિમાં રહેલા બેક્ટેરિયા અને ફૂગ નકામા નાઇટ્રોજનયુક્ત કચરાને ફરીથી નાઇટ્રોજન સંયોજનોમાં ફેરવે છે.
- ભૂમિમાં રહેલા સ્યુડોમોનાસ જેવા વિશિષ્ટ બેક્ટેરિયા નાઇટ્રોજનયુક્ત સંયોજનોમાંથી નાઇટ્રોજન વાયુ મુક્ત કરે છે, જે પાછો વાતાવરણમાં ભળી જાય છે.
- પરિણામે વાતાવરણમાં નાઇટ્રોજનની માત્રા હંમેશાં જળવાઈ રહે છે, આ સતત ચાલતી પ્રક્રિયાને નાઇટ્રોજન ચક્ર કહે છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. નરી આંખે ન જોઈ શકાતા સૂક્ષ્મજીવોનું સ્પષ્ટ નિરીક્ષણ કરવા માટે સામાન્ય રીતે કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે?

- A. ટેલિસ્કોપ B. બાયનોક્યુલર
C. માઇક્રોસ્કોપ D. પેરિસ્કોપ

જવાબ: C. માઇક્રોસ્કોપ

2. નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:

વિધાન 1 : ચીસ્ટનો ઉપયોગ બેક્ટિંગ ઉદ્યોગમાં અને આલ્કોહોલના ઉત્પાદનમાં થાય છે.

વિધાન 2 : સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસીન એક પ્રકારની રસી છે.

- A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.
B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.
C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.
D. વિધાન 1 અને 2 બંને ખોટાં છે.

જવાબ: A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.

3. યોગ્ય જોડકાં જોડો (સૂક્ષ્મજીવો અને તેમનાં કાર્યો):

- | કૉલમ A (સૂક્ષ્મજીવ) | કૉલમ B (કાર્ય) |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. લેક્ટોબેસિલસ | a. નાઇટ્રોજન સ્થાપન |
| 2. રાઇઝોબિયમ | b. દહીં જમાવવું |
| 3. ચીસ્ટ | c. ઍન્ટિબાયોટિક ઉત્પાદન |
| 4. પેનિસિલિયમ ફૂગ | d. આલ્કોહોલ / બેક્ટિંગ |
| A. 1-b, 2-a, 3-d, 4-c | B. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d |
| C. 1-b, 2-d, 3-a, 4-c | D. 1-d, 2-c, 3-b, 4-a |

જવાબ: A. 1-b, 2-a, 3-d, 4-c

4. ભૂમિમાં નાઇટ્રોજનનું સીધું સ્થાપન કરીને જમીનની ફળદ્રુપતામાં વધારો કરનાર સૂક્ષ્મજીવ નીચેનામાંથી

કયો છે?

- A. પ્રજીવ B. નીલહરિત લીલ
C. વાઇરસ D. લેક્ટોબેસિલસ

જવાબ: B. નીલહરિત લીલ

5. નીચેનામાંથી કઈ પેદાશના ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં ચીસ્ટનો બહોળો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?

- A. હાઇડ્રોકલોરિક ઍસિડ B. આલ્કોહોલ
C. ઍક્સિજન D. ખાંડ (શર્કરા)

જવાબ: B. આલ્કોહોલ

6. નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:

વિધાન 1: માખી એ કૉલેરા અને ટાઇફોઇડ જેવા રોગો ફેલાવનાર મુખ્ય વાહક છે.

વિધાન 2: માદા એનોફિલિસ મચ્છર ડેન્ગ્યુ વાઇરસનું વાહક છે.

- A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.
B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.
C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.
D. વિધાન 1 અને 2 બંને ખોટાં છે.

જવાબ: A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.

7. યોગ્ય જોડકાં જોડો (રોગ અને તેના વાહક):

- | કૉલમ A (રોગ) | કૉલમ B (વાહક) |
|------------------|------------------------|
| 1. મેલેરિયા | a. માદા એડિસ મચ્છર |
| 2. ડેન્ગ્યુ | b. માખી |
| 3. કૉલેરા | c. માદા એનોફિલિસ મચ્છર |
| A. 1-a, 2-b, 3-c | B. 1-c, 2-a, 3-b |
| C. 1-b, 2-c, 3-a | D. 1-c, 2-b, 3-a |

જવાબ: B. 1-c, 2-a, 3-b

8. મનુષ્યમાં કૉલેરા અને ક્ષય (TB) જેવા લયાનક રોગો

ફેલાવવા માટે મુખ્યત્વે કયો સૂક્ષ્મજીવ જવાબદાર છે?

- A. વાઈરસ B. પ્રજીવ
C. બૅક્ટેરિયા D. ફૂગ

જવાબ: C. બૅક્ટેરિયા

9. નીચે આપેલા ઔષધોમાંથી કયું ઔષધ ઑન્ટિબાયોટિક (પ્રતિજૈવિક) તરીકે ઓળખાય છે?

- A. પેરાસીટામોલ B. સ્ટ્રેપ્ટોમાઈસીન
C. સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ D. ઑસ્પિરિન

જવાબ: B. સ્ટ્રેપ્ટોમાઈસીન

10. યોગ્ય જોડકાં જોડો (વૈજ્ઞાનિક અને તેમની શોધ):

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| કૉલમ A (વૈજ્ઞાનિક) | કૉલમ B (શોધ) |
| 1. એડવર્ડ જેનર | a. આથવણની પ્રક્રિયા |
| 2. લૂઈ પાશ્વર | b. પેનિસિલીન |
| 3. ઑલેક્ઝાન્ડર ફ્લેમિંગ | c. શીતળાની રસી |
| A. 1-c, 2-a, 3-b | B. 1-a, 2-b, 3-c |
| C. 1-b, 2-c, 3-a | D. 1-c, 2-b, 3-a |

જવાબ: A. 1-c, 2-a, 3-b

11. મેલેરિયાનો રોગ ફેલાવનાર 'પ્લાઝમોડિયમ' નામના પ્રજીવનું મુખ્ય વાહક નીચેનામાંથી કોણ છે?

- A. વંદો B. માખી
C. માદા એનોફિલિસ મચ્છર D. માદા એડિસ મચ્છર

જવાબ: C. માદા એનોફિલિસ મચ્છર

12. આપણા ઘરોમાં અને આસપાસ એક વ્યક્તિમાંથી બીજી વ્યક્તિમાં ચેપી રોગો ફેલાવવામાં સૌથી સામાન્ય વાહક કોને ગણવામાં આવે છે?

- A. કરોળિયો B. ડ્રેગન માખી
C. કીડી D. માખી

જવાબ: D. માખી

13. નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:

વિધાન 1: શીતળાની રસીની શોધ લૂઈ પાશ્વરે કરી હતી.

વિધાન 2: દૂધમાંથી દહીં બનવાની પ્રક્રિયા લૅક્ટોબેસિલસ બૅક્ટેરિયાને આભારી છે.

- A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.
B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.
C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.

D. વિધાન 1 અને 2 બંને ખોટાં છે.

જવાબ: B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.

14. બ્રેડ અથવા ઈડલી બનાવતી વખતે તેની કણક ફૂલવા પાછળનું મુખ્ય કારણ શું છે?

- A. કણકને ગરમ કરવી B. લોટને મસળવો
C. થીસ્ટ કોષોની ઝડપી વૃદ્ધિ D. લોટનું પીસાવું

જવાબ: C. થીસ્ટ કોષોની ઝડપી વૃદ્ધિ

15. એઈડ્સ (AIDS) અને પોલિયો જેવા રોગો નીચેનામાંથી કયા પ્રકારના સૂક્ષ્મજીવ દ્વારા થાય છે?

- A. ફૂગ B. બૅક્ટેરિયા
C. પ્રજીવ D. વાઈરસ

જવાબ: D. વાઈરસ

16. યોગ્ય જોડકાં જોડો (ખાદ્ય જાળવણી પદ્ધતિઓ)

કોલમ A (જાળવણી પદ્ધતિ/પદાર્થ)	કોલમ B (ઉપયોગ)
1. રાસાયણિક પ્રિઝર્વેટિવ	a. દૂધની જાળવણી
2. મીઠું	b. ફળોના રસ અને જામની જાળવણી
3. શર્કરા (ખાંડ)	c. માંસ અને માછલીની જાળવણી
4. પેશ્ચ્યુરાઇઝેશન	d. ભેજ ઘટાડી જાળવણી

- A. 1-b, 2-c, 3-d, 4-a B. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d
C. 1-d, 2-c, 3-b, 4-a D. 1-c, 2-a, 3-d, 4-b

જવાબ: A. 1-b, 2-c, 3-d, 4-a

17. દૂધને 70°C તાપમાને 15 થી 30 સેકન્ડ ગરમ કરી તરત ઠંડુ કરવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે?

- A. સ્ટેટિકીકરણ B. ક્લોરિનેશન
C. પેશ્ચ્યુરાઇઝેશન D. આથવણ

જવાબ: C. પેશ્ચ્યુરાઇઝેશન

18. નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:

વિધાન 1: વાઈરસ એ કોષની બહાર નિર્જીવ તરીકે વર્તે છે, પરંતુ યજમાન કોષમાં પ્રવેશતાં સજીવ બને છે.

વિધાન 2: પેનિસિલીન એ બૅક્ટેરિયામાંથી બનાવવામાં આવેલી ઑન્ટિબાયોટિક છે.

A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.

B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.

C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.

D. વિધાન 1 અને 2 બંને ખોટાં છે.

જવાબ: A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.

19. બાળકોને ક્ષય (TB - ટ્યુબરક્યુલોસિસ) રોગ સામે રક્ષણ આપવા માટે કઈ રસી આપવામાં આવે છે?

A. OPV

B. BCG

C. DPT

D. TT

જવાબ: B. BCG

20. 1929 માં ડૉ. અલેક્ઝાન્ડર ફ્લેમિંગે કઈ ફૂગમાંથી ઑન્ટિબાયોટિક દવાની શોધ કરી હતી?

A. મશરૂમ

B. ચીસ્ટ

C. રાઇઝોપસ

D. પેનિસિલિયમ

જવાબ: D. પેનિસિલિયમ

21. યોગ્ય જોડકાં જોડો (રોગ અને તેના કારક સૂક્ષ્મજીવો):

કૉલમ A (રોગ)

કૉલમ B (સૂક્ષ્મજીવ)

1. ટાઇફોઇડ

a. પ્રજીવ

2. મેલેરિયા

b. ફૂગ

3. દાદર (Ringworm)

c. બેક્ટેરિયા

4. હડકવા

d. વાઇરસ

A. 1-c, 2-a, 3-b, 4-d

B. 1-a, 2-c, 3-d, 4-b

C. 1-b, 2-d, 3-a, 4-c

D. 1-d, 2-b, 3-c, 4-a

જવાબ: A. 1-c, 2-a, 3-b, 4-d

22. ફળોના રસ અને જામને લાંબો સમય બગડતા અટકાવવા નીચેનામાંથી કયા રાસાયણિક પ્રિઝર્વેટિવનો ઉપયોગ થાય છે?

A. સોડિયમ બેન્ઝોએટ

B. સોડિયમ ક્લોરાઇડ

C. કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ

D. એમોનિયમ સલ્ફેટ

જવાબ: A. સોડિયમ બેન્ઝોએટ

23. શિમ્બી કુળની (કઠોળ વર્ગની) વનસ્પતિના મૂળમાં રહીને કયા બેક્ટેરિયા નાઇટ્રોજન સ્થાપનનું કાર્ય કરે છે?

A. ઈ-કોલાઇ

B. સ્યુડોમોનાસ

C. રાઇઝોબિયમ

D. લેક્ટોબેસિલસ

જવાબ: C. રાઇઝોબિયમ

24. નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:

વિધાન 1: મીઠું, શર્કરા અને તેલનો ઉપયોગ ખાદ્ય પદાર્થોની જાળવણીકારક તરીકે થાય છે.

વિધાન 2: રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા વાતાવરણના

ઑક્સિજનનું ભૂમિમાં સ્થાપન કરે છે.

A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.

B. માત્ર વિધાન 2 સાચું છે.

C. વિધાન 1 અને 2 બંને સાચાં છે.

D. વિધાન 1 અને 2 બંને ખોટાં છે.

જવાબ: A. માત્ર વિધાન 1 સાચું છે.

25. કયા સૂક્ષ્મજીવને 'સજીવ અને નિર્જીવને જોડતી કડી' માનવામાં આવે છે?

A. વાઇરસ

B. પ્રજીવ

C. લીલ

D. ફૂગ

જવાબ: A. વાઇરસ

26. દાદર અને ખરજવું જેવા ચામડીના રોગો કયા સૂક્ષ્મજીવ દ્વારા ફેલાય છે?

A. પ્રજીવ

B. વાઇરસ

C. બેક્ટેરિયા

D. ફૂગ

જવાબ: D. ફૂગ

27. આથવણની પ્રક્રિયા દરમિયાન ચીસ્ટ દ્વારા કયો વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે જેના પરપોટા કણકને ફુલાવે છે?

A. નાઇટ્રોજન

B. કાર્બન ડાયૉક્સાઇડ

C. ઑક્સિજન

D. હાઇડ્રોજન

જવાબ: B. કાર્બન ડાયૉક્સાઇડ

28. વાતાવરણમાં નાઇટ્રોજન વાયુનું પ્રમાણ આશરે કેટલા ટકા હોય છે?

A. 21%

B. 0.03%

C. 78%

D. 1%

જવાબ: C. 78%

29. ડેન્થ્યુ વાઇરસના વાહક તરીકે કયું મચ્છર કાર્ય કરે છે?

A. ક્યુલેક્સ

B. માદા એડિસ મચ્છર

C. માદા એનોફિલિસ મચ્છર

D. નર એનોફિલિસ મચ્છર

જવાબ: B. માદા એડિસ મચ્છર

30. કેટલાક સૂક્ષ્મજીવો ખોરાક પર વૃદ્ધિ પામી ઝેરી પદાર્થ ઉત્પન્ન કરે છે, જેનાથી વ્યક્તિ બીમાર પડે છે. આ ઘટનાને શું કહે છે?

A. આથવણ

B. ફૂડ પોઇઝનિંગ

C. પેશ્યુરાઇઝેશન

D. ઑન્ટિબૉડી રચના

જવાબ: B. ફૂડ પોઇઝનિંગ